NOTICE D'UTILISATION

Système de régulation Température et Humidité – GREENHOUSE

Equipe FISA S3E P2 : ALEMANY Paul, CHASTANET Bastien, JOUFFREAU Lucas

---

1 Description générale

Ce dispositif permet la **mesure et la régulation de la température et de l'humidité d'une serre** à travers une interface (écran LCD) et de trois boutons de commande.

Il fonctionne en **mode automatique** (avec consignes) ou en **mode manuel**.

Il s'auto diagnostique en temps réel et simplifie les tâches de maintenance.

---

2 Composition du système

(1) Un écran d'affichage

(2) 3 boutons de commande

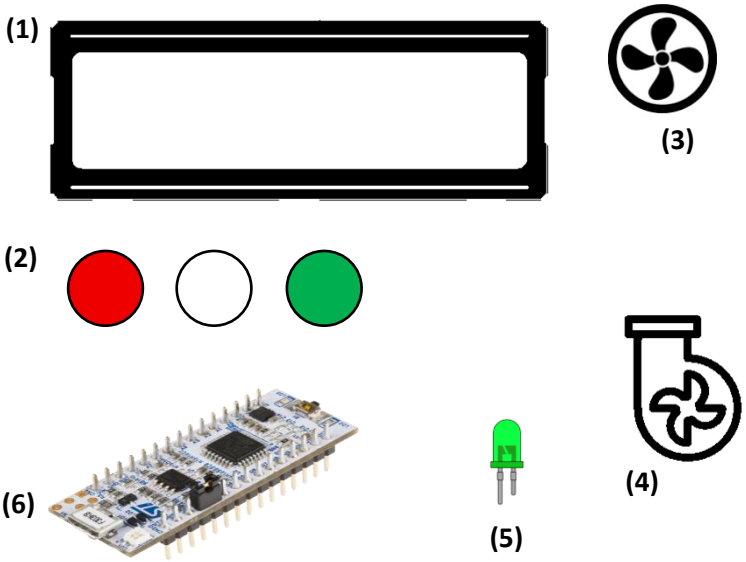
- BP1 : bouton rouge
- BP2 : bouton blanc
- BP3 : bouton vert

(3) Un ventilateur (FAN)

(4) Une pompe à eau (PUMP)

(5) LED verte

(6) Un microcontrôleur



---

3 Principe

3.1 Mode automatique

En mode automatique, les systèmes de gestion de température et d'humidité sont gérés en fonction de consignes utilisateur.

Gestion de la température :

Suivant la consigne Tcons, si la température mesurée Tmes est au-dessus de Tcons alors le ventilateur se met en fonctionnement.

Le ventilateur fonctionne en « Marche/Arrêt » il est soit allumé soit éteint.

Pour éviter des ON/OFF intempestifs quand Tmes est très proche de Tcons, le point d'arrêt du ventilateur se fait légèrement sous la consigne à Tcons-0.5°C.

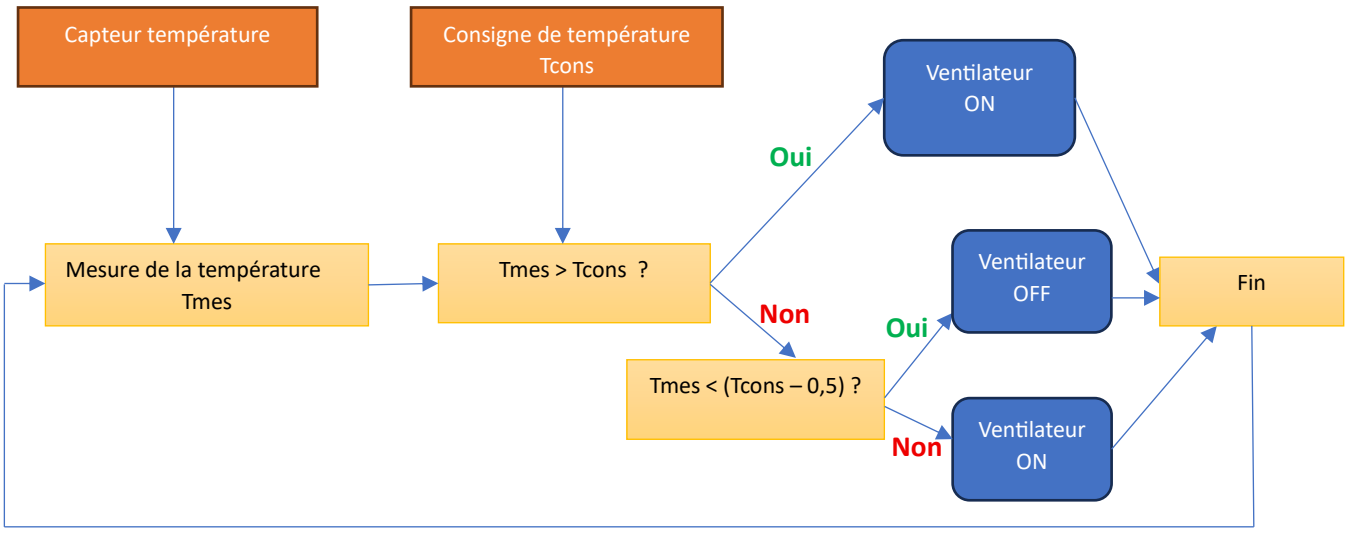


Figure 1 Ventilation automatique

Gestion de l’humidité :

En mode automatique, le système utilise une régulation par Modulation de Largeur d'Impulsion (**PWM**). Voir ANNEXE A pour la gestion du contrôle de la pompe en PWM.

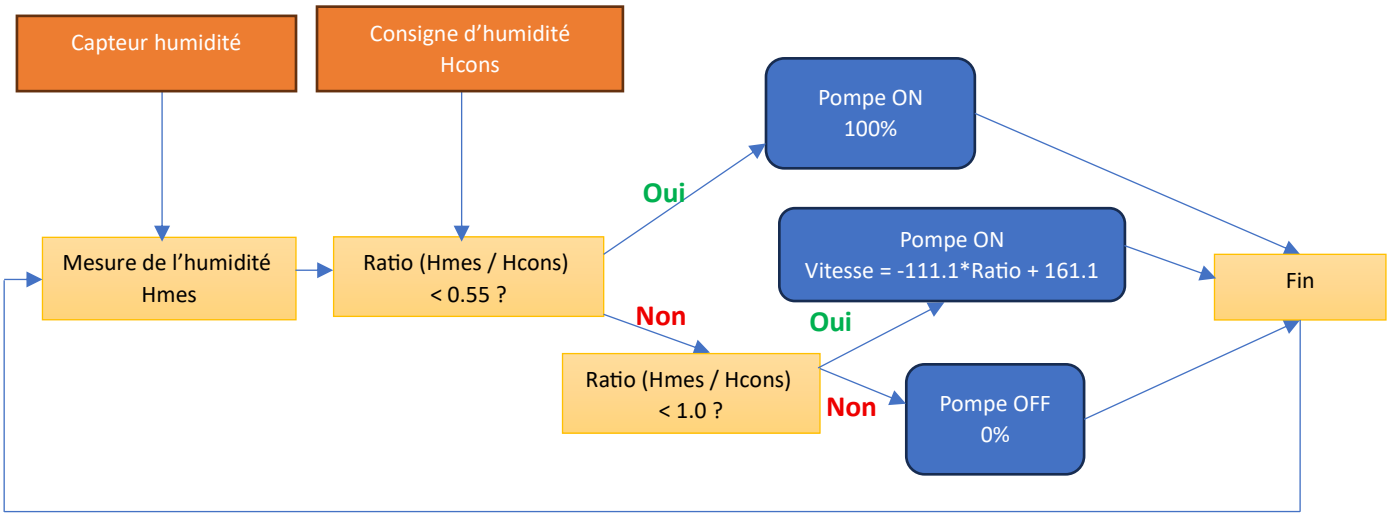


Figure 2 Pompe automatique

3.2 Mode manuel

En mode manuel, les systèmes de gestion de température et d'humidité sont activés par l'opérateur. Les sécurités automatiques d'arrêt de la ventilation et/ou de la pompe sont désactivées. L'utilisateur est responsable du refroidissement et de l'humidification.

Gestion de la température :

Le ventilateur fonctionne en « Marche/Arrêt » il est soit allumé soit éteint.

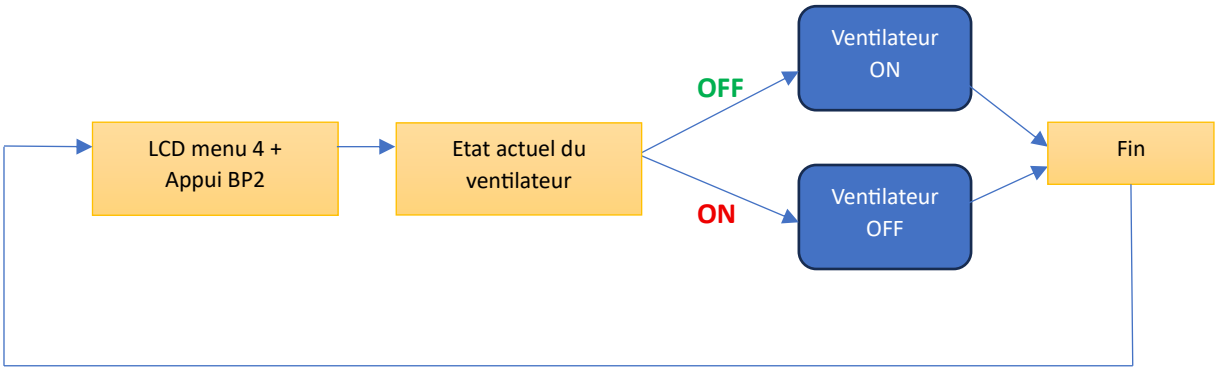


Figure 3 Ventilation manuelle

Gestion de l'humidité :

L'activation manuelle de la pompe se fait à vitesse fixe (100%).

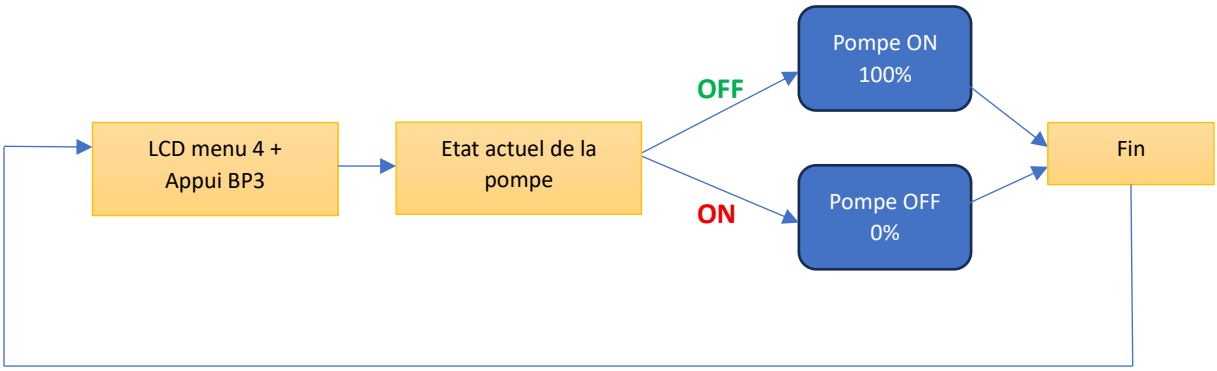


Figure 4 Pompe manuelle

4 Fonctionnement

4.1 Alimentation

Pour garantir le bon fonctionnement de la serre et la puissance nécessaire aux actionneurs (ventilateur et pompe), le système nécessite une alimentation stable.

Tension d'entrée : Le boîtier « *carte moteur* » doit être raccordé à une source de tension continue de 5VDC-12VDC.

Le microcontrôleur STM32 doit-être alimenté par une source de tension 2.7VDC-4.2VDC.

Sécurité : En cas de coupure de courant, les consignes (température et humidité) sont réinitialisées à leurs valeurs par défaut.

Pour faire un reset du système, couper l'alimentation 10 secondes puis remettre le système sous tension.

Attention : N'utilisez que le bloc d'alimentation fourni. Une tension supérieure à 12V pourrait endommager de manière irréversible les composants électroniques et les moteurs.

4.2 Interface

4.2.1 Description des boutons

Bouton	Couleur	Fonction
BP1	Rouge	Changement de page (navigation dans les menus)
BP2	Blanc	Action (+) et marche/arrêt du ventilateur
BP3	Vert	Action (-) et marche/arrêt de la pompe

Tableau 1 Boutons Poussoir

4.2.2 Navigation

Le système comprend un écran LCD.

Cet écran LCD couplé au trois boutons poussoir permet l'interface Humain / Machine.

Ci-dessous le détail de chaque menu de l'écran LCD et les différentes actions que l'opérateur peut réaliser.

Les symboles  indiquent sur quel bouton poussoir l'opérateur peut appuyer pour réaliser l'action.

<u>Menu 1</u> : Affichage des mesures (Menu principal)

- Affiche la **température mesurée en °C**
- Affiche l'**humidité mesurée en %**
- **Indicateur de l'état du système** (pour la maintenance).
    - Si **« OK »** apparait sur la dernière colonne de l'afficheur, le système fonctionne nominalement
    - Si **«■»** apparait sur la dernière colonne de l'afficheur, il y a une erreur soit sur le système de régulation de la température, soit sur le système de régulation de l'humidité.

      Dans ce cas il est conseillé de consulter le **menu 5** de l'afficheur.

<u>Menu 2</u> : Régulation de la température 

- Première ligne : température mesurée
- Seconde ligne : consigne de température.

Réglage de la consigne :

- Plage de réglage : **0 à 51 °C**
- BP2 (+) : augmenter la consigne de température (+1°C) 
- BP3 (-) : diminuer la consigne de température (-1°C) 

Fonctionnement automatique :

- Si la température de consigne est **inférieure** à la température mesurée, le **ventilateur s'active automatiquement** jusqu'à atteindre la consigne.
- La consigne de température est limitée entre 0 et 51°C.
- Elle est initialisée à 25°C lors du démarrage système.

<u>Menu 3</u> : Régulation de l'humidité 

- Première ligne : humidité mesurée
- Seconde ligne : consigne d'humidité

Réglage de la consigne :

- Plage de réglage : **0 à 100 %**
- BP2 (+) : augmenter la consigne d'humidité (+1%) 
- BP3 (-) : diminuer la consigne d'humidité (–1%) 

Fonctionnement automatique :

- Si l'humidité de consigne est **supérieure** à l'humidité mesurée, la **pompe s'active automatiquement** jusqu'à atteindre la consigne.
- La consigne d'humidité est limitée entre 0 et 100%.
- Elle est initialisée à 18% d'humidité lors du démarrage système.

<u>Menu 4</u> : Mode manuel 

Ce mode permet un contrôle direct des actionneurs.

- BP2 : Activation ou extinction forcée du **ventilateur** 
- BP3 : Activation (*) ou extinction forcée de la **pompe** 

  (*) En mode manuel, la pompe s'active à 99% de sa puissance.

/!\ En mode manuel, les consignes automatiques ne sont pas prises en compte.

Menu 5 : Diagnostic et Maintenance 

Cette page est un outil de diagnostic en temps réel qui analyse l'efficacité de la régulation et l'intégrité des capteurs.

Messages d'état du système :

- "LE SYSTEME FONCTIONNE BIEN" : Aucune anomalie détectée.
- "FAN SYSTEM KO" : Détecté si problème sur le système de régulation de la température.
- "PUMP SYSTEM KO" : Détecté si problème sur le système de régulation de l'humidité.

Tableau des pannes :

Panne	Source	Consigne (*)
LE SYSTEME FONCTIONNE BIEN	La température et l'humidité évoluent normalement vers leurs consignes.	-
FAN SYSTEM KO 1	La température n'atteint pas le seuil de consigne Confirmé au bout de 15 secondes	- Le ventilateur est débranché Ou - Le ventilateur est sous-dimensionné, opter pour un système plus puissant.
FAN SYSTEM KO 2	La température affichée dépasse les 80 °C Confirmé au bout de 15 secondes	- La sonde de température est hors service, vérifier son branchement.
PUMP SYSTEM KO 1	Le taux d'humidité n'atteint pas le seuil de consigne Confirmé au bout de 15 secondes	- La pompe est débranchée Ou - La pompe est sous-dimensionnée, opter pour un système plus puissant.
PUMP SYSTEM KO 2	Le taux d'humidité affiché dépasse les 98 % Confirmé au bout de 15 secondes	- La sonde d'humidité est hors service, vérifier son branchement

Tableau 2 Maintenance

(*) **Avant chaque manipulation**, veillez à éteindre le système en le débranchant de sa source d'alimentation.

Note : En cas de message "KO", le système passe en sécurité et la LED verte clignote rapidement (5 fois par secondes).

---

5 Recommandations d'utilisation

- Ne pas dépasser les plages de réglage indiquées
- Utiliser le mode manuel uniquement pour des tests ou des situations spécifiques
- Vérifier régulièrement le bon fonctionnement des capteurs et actionneurs

ANNEXE A

Contrôle de la pompe par PWM

La vitesse de la pompe est calculée dynamiquement selon l'écart entre l'humidité mesurée et le seuil de consigne.

Zone de puissance maximale (100%) : Si l'humidité descend en dessous de 55% de la consigne, la pompe tourne à plein régime pour réagir vite.

Zone de régulation linéaire : Entre 55% et 100% de la consigne, la vitesse diminue linéairement suivant l'équation y = -111,1x + 161,1.

Zone d'approche douce (Entre 55% et 50% de la consigne) : Juste avant d'atteindre la consigne, la pompe maintient un débit réduit de 50% pour éviter de détremper le sol par inertie.

Cette rampe permet de réduire l'usure mécanique de la pompe en évitant les arrêts/redémarrages brutaux.

Elle permet également d'éviter l'overshoot (dépasser la consigne d'humidité) grâce au ralentissement à l'approche du seuil.

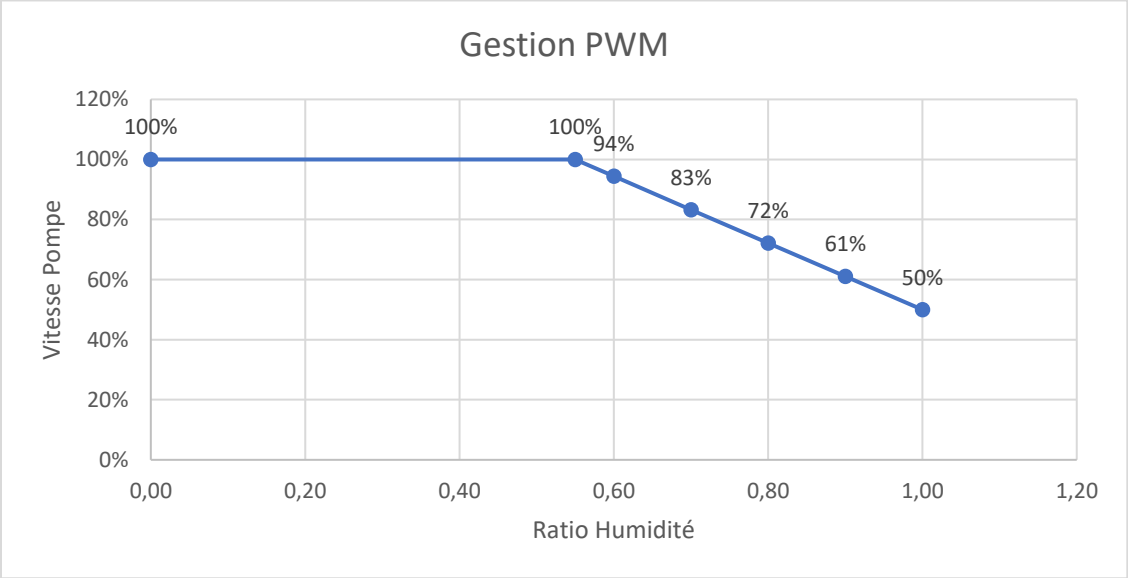


Figure 5 Gestion PWM de la Pompe